Formalizacja wnioskowań w klasycznym rachunku zdań

Jakub Figura

Październik 2026

Zadanie 4.1

Jeżeli Jan jest komornikiem, to ukończył studia prawnicze. Ale Jan nie ukończył studiów prawniczych. A więc Jan nie jest komornikiem.

Zadanie 4.1

P1. Jeżeli Jan jest komornikiem, to ukończył studia prawnicze.

P2. Ale Jan nie ukończył studiów prawniczych.

Wniosek: A więc Jan nie jest komornikiem.

Zadanie 4.1 – formalizacja

Niech: p – Jan jest komornikiem; q – Jan ukończył studia prawnicze.

$$\big((p \to q) \wedge \neg q\big) \to \neg p$$

Zadanie 4.2

Jeżeli stan wojenny obowiązuje i Sejm nie zebrał się na posiedzenie, to Prezydent na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenie z mocą ustawy. Stan wojenny obowiązuje, jeżeli doszło do zbrojnej napaści na terytorium RP lub istnieje zewnętrzne zagrożenie państwa. Zatem, jeżeli nie doszło do zbrojnej napaści na terytorium RP i nie istnieje zewnętrzne zagrożenie państwa, to jeżeli Prezydent na wniosek Rady Ministrów nie wydaje rozporządzenia z mocą ustawy, to Sejm zebrał się na posiedzenie.

Zadanie 4.2

P1. Jeżeli stan wojenny obowiązuje i Sejm nie zebrał się na posiedzenie, to Prezydent na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenie z mocą ustawy.

P2. Stan wojenny obowiązuje, jeżeli doszło do zbrojnej napaści na terytorium RP lub istnieje zewnętrzne zagrożenie państwa.

Wniosek: Jeżeli nie doszło do zbrojnej napaści na terytorium RP i nie istnieje zewnętrzne zagrożenie państwa, to jeżeli Prezydent na wniosek Rady Ministrów nie wydaje rozporządzenia z mocą ustawy, to Sejm zebrał się na posiedzenie.

Zadanie 4.2

Niech: p – stan wojenny obowiązuje; q – Sejm zebrał się na posiedzenie; r – Prezydent wydaje rozporządzenie z mocą ustawy; s – doszło do zbrojnej napaści na RP; t – istnieje zewnętrzne zagrożenie państwa.

$$\Big(\big((p \wedge \neg q) \to r\big) \wedge \big((s \vee t) \to p\big)\Big) \to \Big((\neg s \wedge \neg t) \to (\neg r \to q)\Big)$$

Zadanie 4.3

Jeżeli odzież własna pracownika uległa zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, to pracodawca dostarczy pracownikowi nieodpłatnie odzież. A zatem, jeżeli pracodawca nie dostarcza pracownikowi nieodpłatnie odzieży, to nieprawda, że odzież własna pracownika uległa zniszczeniu i nieprawda, że odzież własna pracownika uległa zabrudzeniu.

Zadanie 4.3

P1. Jeżeli odzież własna pracownika uległa zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, to pracodawca dostarczy pracownikowi nieodpłatnie odzież.

Wniosek: A zatem, jeżeli pracodawca nie dostarcza pracownikowi nieodpłatnie odzieży, to nieprawda, że odzież własna pracownika uległa zniszczeniu i nieprawda, że odzież własna pracownika uległa znacznemu zabrudzeniu.

Zadanie 4.3

Niech: p – odzież uległa zniszczeniu; q – odzież uległa znacznemu zabrudzeniu; r – pracodawca dostarczy nieodpłatnie odzież.

$$\big((p \vee q) \to r\big) \to \big(\neg r \to (\neg p \wedge \neg q)\big)$$

Zadanie 4.4

Jeżeli Karol jest komunistą, to jest członkiem Międzynarodówki. Nieprawda, że Karol strajkuje z robotnikami lub domaga się uspołecznienia środków produkcji. Zatem nieprawda, że Karol jest komunistą lub jest członkiem Międzynarodówki.

Zadanie 4.4

P1. Jeżeli Karol jest komunistą, to jest członkiem Międzynarodówki.

P2. Nieprawda, że Karol strajkuje z robotnikami lub domaga się uspołecznienia środków produkcji.

Wniosek: Zatem nieprawda, że Karol jest komunistą lub jest członkiem Międzynarodówki.

Zadanie 4.4 – formalizacja

Niech: p – jest komunistą; q – jest członkiem Międzynarodówki; r – strajkuje z robotnikami; s – domaga się uspołecznienia środków produkcji.

$$\big((p \to q) \wedge \neg(r \vee s)\big) \to \neg(p \vee q)$$

Zadanie 4.5

Tylko jeżeli liczba jest podzielna przez 3, to jest podzielna przez 9.
Liczba jest podzielna przez 9. Zatem liczba jest podzielna przez 3.

Zadanie 4.5

P1. Tylko jeżeli liczba jest podzielna przez 3, to jest podzielna przez 9.

P2. Liczba jest podzielna przez 9.

Wniosek: Zatem liczba jest podzielna przez 3.

Zadanie 4.5 – formalizacja

Niech: p – liczba jest podzielna przez 3; q – liczba jest podzielna przez 9.

$$\big((q \to p) \wedge q\big) \to p$$

Zadanie 4.6

Albo będę się pilnie uczył, albo nie zdam egzaminu z logiki. Jeżeli egzamin z logiki jest łatwy i nie będę się pilnie uczyć, to zdam egzamin z logiki. Zatem jeżeli egzamin z logiki nie jest łatwy, to jeżeli nie będę się pilnie uczył, to nie zdam egzaminu z logiki.

Zadanie 4.6

P1. Albo będę się pilnie uczył, albo nie zdam egzaminu z logiki.

P2. Jeżeli egzamin z logiki jest łatwy i nie będę się pilnie uczyć, to zdam egzamin z logiki.

Wniosek: Zatem jeżeli egzamin z logiki nie jest łatwy, to jeżeli nie będę się pilnie uczył, to nie zdam egzaminu z logiki.

Zadanie 4.6 – formalizacja

Niech: p – będę się pilnie uczył; q – zdam egzamin z logiki; r – egzamin z logiki jest łatwy.

$$\Big((p \bot \neg q) \wedge \big((r \wedge \neg p) \to q\big)\Big) \to \big(\neg r \to (\neg p \to \neg q)\big)$$

Zadanie 4.7

Jeżeli Jan jest prokuratorem, to Jan nie jest posłem. Zawsze i tylko wtedy, gdy ani Jan nie jest prokuratorem ani Jan nie jest sędzią, to Jan jest posłem. A zatem jeżeli Jan jest posłem, to Jan nie jest sędzia i Jan nie jest prokuratorem.

Zadanie 4.7

P1. Jeżeli Jan jest prokuratorem, to Jan nie jest posłem.

P2. Zawsze i tylko wtedy, gdy ani Jan nie jest prokuratorem, ani Jan nie jest sędzią, to Jan jest posłem.

Wniosek: A zatem jeżeli Jan jest posłem, to Jan nie jest sędzią i Jan nie jest prokuratorem.

Zadanie 4.7 – formalizacja

Niech: p – jest prokuratorem; q – jest posłem; r – jest sędzią.

$$\Big((p \to \neg q) \wedge \big((p \downarrow r) \equiv q\big)\Big) \to \big(q \to (\neg r \wedge \neg p)\big)$$

Zadanie 4.8

Tylko jeżeli ani nie pada deszcz, ani nie jest pochmurnie, to Ania wybiera się w góry. Nieprawda, że zarazem Ania wybiera się w góry i jest pochmurnie. A zatem jeżeli pada deszcz i jest pochmurnie, to nieprawda, że Ania wybiera się w góry.

Zadanie 4.8

P1. Tylko jeżeli ani nie pada deszcz, ani nie jest pochmurnie, to Ania wybiera się w góry.

P2. Nieprawda, że zarazem Ania wybiera się w góry i jest pochmurnie.

Wniosek: A zatem jeżeli pada deszcz i jest pochmurnie, to nieprawda, że Ania wybiera się w góry.

Zadanie 4.8 – formalizacja

Niech: p – pada deszcz; q – jest pochmurnie; r – Ania wybiera się w góry.

$$\Big(\big(r \to (p \downarrow q)\big) \land \neg(r \land q)\Big) \to \big((p \land q) \to \neg r\big)$$

Zadanie 4.9

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, to termin przedawnienia wynosi sześć lat. Nieprawda, że jeżeli roszczenie dotyczy świadczeń okresowych lub roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, to termin przedawnienia wynosi sześciu lat. A zatem, jeżeli roszczenie dotyczy świadczeń okresowych, to termin przedawnienia nie wynosi sześciu lat lub przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Zadanie 4.9

P1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, to termin przedawnienia wynosi sześć lat.

P2. Nieprawda, że jeżeli roszczenie dotyczy świadczeń okresowych lub roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, to termin przedawnienia wynosi sześciu lat.

Wniosek: A zatem, jeżeli roszczenie dotyczy świadczeń okresowych, to termin przedawnienia nie wynosi sześciu lat lub przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Zadanie 4.9

Niech: p – przepis szczególny stanowi inaczej; q – termin przedawnienia wynosi 6 lat; r – roszczenie dotyczy świadczeń okresowych; s – roszczenie związane z działalnością gospodarczą.

$$\Big((\neg p \to q) \wedge \neg\big((r \vee s) \to q\big)\Big) \to \big(r \to (\neg q \vee \neg p)\big)$$

Zadanie 4.10

Albo matematyka jest odkrywana, albo jest tworzona. Jeżeli równania matematyczne antycypują wyniki eksperymentalne, to matematyka jest odkrywana lub równania są mądrzejsze niż ci, którzy je napisali. A zatem, jeżeli ani równania nie są mądrzejsze niż ci, którzy je napisali, ani równania matematyczne nie antycypują wyników eksperymentalnych, to nieprawda, że matematyka jest tworzona.

Zadanie 4.10

P1. Albo matematyka jest odkrywana, albo jest tworzona.

P2. Jeżeli równania matematyczne antycypują wyniki eksperymentalne, to matematyka jest odkrywana lub równania są mądrzejsze niż ci, którzy je napisali.

Wniosek: A zatem, jeżeli ani równania nie są mądrzejsze niż ci, którzy je napisali, ani równania matematyczne nie antycypują wyników eksperymentalnych, to nieprawda, że matematyka jest tworzona.

Zadanie 4.10 – formalizacja

Niech: p – matematyka jest odkrywana; q – jest tworzona; r – równania antycypują wyniki eksperymentalne; s – równania są mądrzejsze niż ich autorzy.

$$\Big((p \perp q) \wedge \big(r \to (p \vee s)\big)\Big) \to \big((s \downarrow r) \to \neg q\big)$$

Zadanie 4.11

Albo król Francji jest łysy, albo król Francji ma bujną czuprynę. Jeżeli król Francji nosi perukę, to król Francji ma bujną czuprynę. A zatem, jeżeli ani król Francji nie ma bujnej czupryny, ani król Francji nie pielęgnuje fryzury, to nieprawda, że król Francji nosi perukę.

Zadanie 4.11

P1. Albo król Francji jest łysy, albo król Francji ma bujną czuprynę.

P2. Jeżeli król Francji nosi perukę, to król Francji ma bujną czuprynę.

Wniosek: A zatem, jeżeli ani król Francji nie ma bujnej czupryny, ani król Francji nie pielęgnuje fryzury, to nieprawda, że król Francji nosi perukę.

Zadanie 4.11 – formalizacja

Niech: p – jest łysy; q – ma bujną czuprynę; r – nosi perukę; s – pielęgnuje fryzurę.

$$\big((p \bot q) \wedge (r \to q)\big) \to \big((q \downarrow s) \to \neg r\big)$$

Zadanie 4.12

Zawsze i tylko wtedy, gdy nieprawda, że jeżeli nie nasilają się animozje, to w społecznej świadomości pojawia się resentyment, to albo urzeczywistnia się mechanizm ucieczki od wolności, albo nie nasilają się animozje. Ani w społecznej świadomości nie pojawia się resentyment, ani nieprawda, że jednostki nie cechuje nonkonformizm. A zatem, jeżeli jednostki nie cechuje nonkonformizm i nasilają się animozje, to urzeczywistnia się mechanizm ucieczki od wolności.

Zadanie 4.12

P1. Zawsze i tylko wtedy, gdy nieprawda, że jeżeli nie nasilają się animozje, to w społecznej świadomości pojawia się resentyment, to albo urzeczywistnia się mechanizm ucieczki od wolności, albo nie nasilają się animozje.

P2. Ani w społecznej świadomości nie pojawia się resentyment, ani nieprawda, że jednostki nie cechuje nonkonformizm.

Wniosek: A zatem, jeżeli jednostki nie cechuje nonkonformizm i nasilają się animozje, to urzeczywistnia się mechanizm ucieczki od wolności.

Zadanie 4.12

Niech: p – nasilają się animozje; q – pojawia się resentyment; r – urzeczywistnia się mechanizm ucieczki od wolności; s – jednostki cechuje nonkonformizm.

$$\Big(\big(\neg(\neg p \to q) \equiv (r \perp \neg p)\big) \wedge (q \downarrow \neg s)\Big) \to \big((\neg s \wedge p) \to r\big)$$

Zadanie 4.13

Albo jeżeli Ola nie odróżnia nocą grabów pospolitych od buków karbowanych, to Ola nie zna ekstensji nazw dendrologicznych, albo ani nieprawda, że Ola nie próżnowała w trakcie lekcji biologii, ani Ola nie odróżnia nocą grabów pospolitych od buków karbowanych. Zawsze i tylko wtedy, jeżeli albo Ola zna ekstensję nazw dendrologicznych, albo Ola próżnowała w trakcie lekcji biologii, to Ola jest ekspertką od wiązów. A zatem, jeżeli Ola jest ekspertką od wiązów i Ola nie próżnowała w trakcie lekcji biologii, to Ola odróżnia nocą garby pospolite od buków karbowanych.

Zadanie 4.13

P1. Albo jeżeli Ola nie odróżnia nocą grabów pospolitych od buków karbowanych, to Ola nie zna ekstensji nazw dendrologicznych, albo ani nieprawda, że Ola nie próżnowała w trakcie lekcji biologii, ani Ola nie odróżnia nocą grabów pospolitych od buków karbowanych.

P2. Zawsze i tylko wtedy, jeżeli albo Ola zna ekstensję nazw dendrologicznych, albo Ola próżnowała w trakcie lekcji biologii, to Ola jest ekspertką od wiązów.

Wniosek: A zatem, jeżeli Ola jest ekspertką od wiązów i Ola nie próżnowała w trakcie lekcji biologii, to Ola odróżnia nocą graby pospolite od buków karbowanych.

Zadanie 4.13

Niech: p – odróżnia nocą graby pospolite od buków karbowanych; q – zna ekstensję nazw dendrologicznych; r – próżnowała w trakcie lekcji biologii; s – jest ekspertką od wiązów.

$$\Big(\big((\neg p \to \neg q) \bot (\neg r \downarrow p)\big) \land \big((q \bot r) \equiv s\big)\Big) \to \big((s \land \neg r) \to p\big)$$

Zadanie 4.14

Jeżeli nieprawda, że ani Kazimierz nie uznaje za wiedzę tylko poznania naukowego, ani Kazimierz nie uznaje przeżycia mistycznego za źródło wartościowej wiedzy, to nieprawda, że zawsze i tylko wtedy, gdy Kazimierz jest antyirracjonalistą, to Kazimierz uznaje przeżycie mistyczne za źródło wartościowej wiedzy. Kazimierz uznaje za wiedzę tylko poznanie naukowe. A zatem, jeżeli Kazimierz uznaje przeżycie mistyczne za źródło wartościowej wiedzy, to Kazimierz nie jest antyirracjonalistą.

Zadanie 4.14

P1. Jeżeli nieprawda, że ani Kazimierz nie uznaje za wiedzę tylko poznania naukowego, ani Kazimierz nie uznaje przeżycia mistycznego za źródło wartościowej wiedzy, to nieprawda, że zawsze i tylko wtedy, gdy Kazimierz jest antyirracjonalistą, to Kazimierz uznaje przeżycie mistyczne za źródło wartościowej wiedzy.

P2. Kazimierz uznaje za wiedzę tylko poznanie naukowe.

Wniosek: A zatem, jeżeli Kazimierz uznaje przeżycie mistyczne za źródło wartościowej wiedzy, to Kazimierz nie jest antyirracjonalistą.

Zadanie 4.14

Niech: p – uznaje za wiedzę tylko poznanie naukowe; q – uznaje przeżycie mistyczne za źródło wartościowej wiedzy; r – jest antyirracjonalistą.

$$\Big(\big(\neg(p \downarrow q) \to \neg(r \equiv q)\big) \wedge p\Big) \to (q \to \neg r)$$